PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média, Mediana e Moda

Conteúdo focado na identificação da moda, ordenação de dados para encontrar a mediana e cálculo da média aritmética simples em situações do cotidiano.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Identificando a Moda em Vendas)

Uma sorveteria anotou os sabores dos últimos 9 picolés vendidos em uma tarde: **Morango, Chocolate, Limão, Chocolate, Uva, Chocolate, Morango, Coco, Chocolate**. Qual é a moda dos sabores vendidos?

Questão 2 (Mediana com Conjunto Ímpar Não Ordenado)

Durante cinco dias de treino, um corredor percorreu as seguintes distâncias (em quilômetros): **8, 4, 10, 6, 5**. Organize esses valores em ordem crescente e determine a mediana das distâncias percorridas.

Questão 3 (Média Aritmética Simples de Gols)

Em um torneio escolar de futsal, uma equipe marcou os seguintes números de gols nas suas 4 partidas: **3, 5, 2 e 6**. Qual foi a média de gols por partida dessa equipe?

Questão 4 (Mediana com Conjunto Par Ordenado)

As idades, em anos, de 6 primos reunidos em um almoço de família já estão organizadas em ordem crescente: **7, 9, 11, 13, 15, 18**. Calcule a mediana das idades desse grupo.

Questão 5 (Moda e Média de Temperatura)

As temperaturas máximas registradas em uma cidade durante 5 dias seguidos foram: **24 °C, 26 °C, 24 °C, 28 °C e 23 °C**. Determine a moda e a média aritmética dessas temperaturas.

Questão 6 (Conjunto Bimodal e Mediana)

A quantidade de horas que 7 estudantes dedicaram à leitura na última semana foi: **2, 5, 3, 2, 4, 5, 6**. Identifique as duas modas desse conjunto (distribuição bimodal) e encontre a mediana.

Questão 7 (Conjunto Amodal)

Os preços de um mesmo caderno pesquisados em 5 papelarias diferentes foram: **R$ 14,00; R$ 16,00; R$ 12,00; R$ 18,00 e R$ 15,00**. Esse conjunto possui moda? Justifique e calcule a mediana dos preços.

Questão 8 (Mediana com Conjunto Par Não Ordenado)

As notas obtidas por um aluno em 6 atividades de Ciências foram: **9,0; 6,0; 8,0; 7,0; 10,0 e 6,0**. Coloque as notas em ordem crescente e determine a mediana e a moda.

Questão 9 (Leitura de Tabela Simples)

A tabela abaixo mostra o número de livros lidos no mês por um pequeno grupo de 7 amigos:

Quantidade de livros	1	2	3	4
Número de amigos	2	3	1	1

Com base na tabela, determine a moda e a mediana da quantidade de livros lidos.

Questão 10 (As Três Medidas Juntas)

Em uma semana, o número de atendimentos realizados por uma clínica odontológica de segunda a sexta-feira foi: **10, 12, 10, 14 e 9**. Calcule a **moda**, a **mediana** e a **média** de atendimentos diários.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Contar quantas vezes cada sabor aparece na lista: Chocolate (4 vezes), Morango (2 vezes), Limão (1 vez), Uva (1 vez) e Coco (1 vez).
2. A moda é o dado que aparece com maior frequência.

Resposta Final: `Chocolate`.

Resolução da Questão 2

1. Organizar as distâncias em ordem crescente: 4, 5, 6, 8, 10.
2. Como há 5 valores (quantidade ímpar), a mediana é o termo que fica exatamente no centro (3ª posição).

Resposta Final: `6 km`.

Resolução da Questão 3

1. Somar o total de gols marcados: 3 + 5 + 2 + 6 = 16 gols.
2. Dividir a soma pelo número de partidas (4): 16 / 4 = 4.

Resposta Final: `4 gols por partida`.

Resolução da Questão 4

1. A lista já está em ordem crescente: 7, 9, 11, 13, 15, 18 (6 valores, quantidade par).
2. Identificar os dois valores centrais (3ª e 4ª posições): 11 e 13.
3. Calcular a média entre esses dois valores: (11 + 13) / 2 = 24 / 2 = 12.

Resposta Final: `12 anos`.

Resolução da Questão 5

1. **Moda:** O valor 24 °C aparece 2 vezes, enquanto os demais aparecem apenas 1 vez. Logo, a moda é 24 °C.
2. **Média:** Somar todas as temperaturas (24 + 26 + 24 + 28 + 23 = 125) e dividir por 5: 125 / 5 = 25 °C.

Resposta Final: Moda = `24 °C` **e Média =** `25 °C`.

Resolução da Questão 6

1. Organizar os dados em ordem crescente: 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
2. **Modas:** Os números 2 e 5 aparecem duas vezes cada (maior frequência empatada).
3. **Mediana:** Em 7 elementos, o valor central (4ª posição) é o 4.

Resposta Final: Modas = `2 e 5 horas`; Mediana = `4 horas`.

Resolução da Questão 7

1. **Moda:** Todos os preços são diferentes (cada um aparece apenas 1 vez). Portanto, o conjunto não possui moda (é **amodal**).
2. **Mediana:** Ordenar os valores: R$ 12,00; R$ 14,00; R$ 15,00; R$ 16,00; R$ 18,00. O termo central (3ª posição) é R$ 15,00.

Resposta Final: `Não possui moda (amodal)` e Mediana = `R$ 15,00`.

Resolução da Questão 8

1. Organizar as notas em ordem crescente: 6,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0.
2. **Moda:** A nota 6,0 é a única que se repete (2 vezes).
3. **Mediana:** Como há 6 notas, fazer a média das duas centrais (3ª e 4ª posições): (7,0 + 8,0) / 2 = 15,0 / 2 = 7,5.

Resposta Final: Mediana = `7,5` e Moda = `6,0`.

Resolução da Questão 9

1. Escrever a lista completa ordenada com base na tabela: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4.
2. **Moda:** A quantidade de 2 livros tem o maior número de amigos (3 amigos).
3. **Mediana:** São 7 amigos no total; o valor da posição central (4ª posição) é 2.

Resposta Final: Moda = `2 livros` e Mediana = `2 livros`.

Resolução da Questão 10

1. Ordenar os dados: 9, 10, 10, 12, 14.
2. **Moda:** O número 10 aparece duas vezes (maior frequência).
3. **Mediana:** O termo central (3ª posição) da lista ordenada é 10.
4. **Média:** Somar todos os valores (9 + 10 + 10 + 12 + 14 = 55) e dividir por 5: 55 / 5 = 11.

Resposta Final: Moda = `10`, Mediana = `10` e Média = `11 atendimentos`.